

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 4

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 4

- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.), Bind 1 og 2
 - Bind 1: Kap. 4, 4.6
 - Bind 2: Kap. 6, 6.2, 6.3, 6.4 til og med s. 218

Lineærtransformasjoner og matriser

- En (reell) $m \times n$ matrise A kan betraktes som en funksjon (lineærtransformasjon)

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

- $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$, der $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ og $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$
- Søylerommet (kolonnerommet, rekkevidden) til A :
 - $\text{Col } A = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \text{ der } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$
- Rang til A : $\text{rank } A = \dim(\text{Col } A)$
- Observasjoner:
 - $\text{Col } A$ er et underrom av $\mathbb{R}^m$
 - $\text{rank } A \leq m$

- Nullrommet (kjernen) til A :
 - $\text{Nul } A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$
- Rekkerommet (radrommet) til A :
Vektorrommet utspent av rekkevektorene (radvektorene) til A
- Observasjoner:
 - $\text{Nul } A$ er et underrom av $\mathbb{R}^n$
 - $\text{Row } A$ er et underrom av $\mathbb{R}^n$
 - $\text{Row } A = \text{Col } A^T$

Eksempel 1 (fra forrige uke)

- La $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 8 & 6 \end{bmatrix}$, $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$
- Bestem nullrommet til A ($\text{Nul } A$), rekkerommet til A ($\text{Row } A$), søylerommet til A ($\text{Col } A$) og rangen til A ($\text{rank } A$).

Vi har vist:

- A er rekkekvivalent med

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \operatorname{Nul} A = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 \mid \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t; s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

- $\dim(\operatorname{Nul} A) = 2$

- Søylevektorene i A :

$$\bullet \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 15 \\ 18 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 10 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_5 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- Observasjoner:

- $\mathbf{c}_5 = 3 \mathbf{c}_1$
 - $\mathbf{c}_4 = -2 \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3$

- Dermed får vi (for $\mathbf{y}$ i $\text{Col } A$)

- $\mathbf{y} = x_1 \mathbf{c}_1 + x_2 \mathbf{c}_2 + x_3 \mathbf{c}_3 + x_4 \mathbf{c}_4 + x_5 \mathbf{c}_5$
 $= (x_1 - 2x_4 + 3x_5)\mathbf{c}_1 + (x_2 - x_4)\mathbf{c}_2 + (x_3 + x_4)\mathbf{c}_3$

- Kan vise at $\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3\}$ er lineært uavhengig, så dermed er $\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3\}$ en basis for $\text{Col } A$.
 - Dvs. $\dim(\text{Col } A) = \text{rank } A = 3$

- A er rekkekvivalent med

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Sett $\mathbf{r}_1 = (1, -2, 0, 0, 3)$, $\mathbf{r}_2 = (0, 1, 3, 2, 0)$, $\mathbf{r}_3 = (0, 0, 1, 1, 0)$
- $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3\}$ er lineært uavhengig (det kan lett vises)
- $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3\}$ spenner ut rekkerommet til B og også rekkerommet til A
- Dermed er
 - $\dim(\text{Row } A) = \dim(\text{Col } A) = \text{rank } A = 3$
 - $\text{rank } A + \dim(\text{Nul } A) = 3 + 2 = \dim(\mathbb{R}^5) = 5$

Hvorfor?

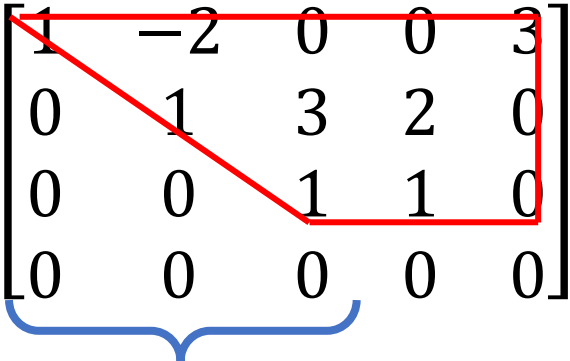
Dette er et eksempel
på et generelt resultat
(Rangteoremet)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$


- $\mathbf{c}_5 = 3 \mathbf{c}_1$
- $\mathbf{c}_4 = -2 \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3$

Vi har vist ved direkte
regning at disse
vektorene er en basis
for Col A

A og B er
rekkeekvivalente

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


- $\mathbf{c}'_5 = 3 \mathbf{c}'_1$
- $\mathbf{c}'_4 = -2 \mathbf{c}'_1 - \mathbf{c}'_2 + \mathbf{c}'_3$

Disse vektorene er en basis for
Col B, IKKE en basis for Col A.
MEN: $\dim(\text{Col } A) = \dim(\text{Col } B)$

Hvorfor?

Eksempel 2

- La $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 5 \\ -2 & -5 & 1 & -1 & -8 \\ 0 & -3 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 0 & -7 & 2 \end{bmatrix}$, $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$

- Bestem søylerommet (rekkevidden) til A
- Bestem nullrommet til A

Oppsummering

- La A og B være to rekkeekvivalente matriser
- Rekkerommet til A er lik rekkerommet til B
 - $\text{Row } A = \text{Row } B$
- Søylerommet til A har samme dimensjon som søylerommet til B
 - $\dim(\text{Col}A) = \dim(\text{Col}B)$
 - $\text{rank } A = \text{rank } B$
- Dersom B er på trappeform, vil søylene i B som inneholder pivotelementene («ledende 1-ere») utgjøre en basis for $\text{Col } B$
- De tilsvarende søylene i A utgjør en basis for $\text{Col } A$

Lineærtransformasjoner

- **Definisjon:** En *lineærtransformasjon* er en funksjon $T: V \rightarrow W$ med følgende egenskaper:
 - $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
 - $T(r\mathbf{u}) = rT(\mathbf{u})$, for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og alle skalarer r
- Kjerne: $\text{Ker } T = \{\mathbf{v} \in V \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$ (tilsvarer nullrommet for en matrise)
- Rekkevidde: $\text{Ran } T = \{\mathbf{w} \in W \mid \mathbf{w} = T(\mathbf{v}), \mathbf{v} \in V\}$ (tilsvarer søylerommet for en matrise)
 - $\text{Ker } T$ er et underrom av V
 - $\text{Ran } T$ er et underrom av W
- T er injektiv hvis og bare hvis $\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$
- T er surjektiv hvis og bare hvis $\text{Ran } T = W$

Rangteoremet

- La $T: V \rightarrow W$, $\dim(V) = n$, være en lineærtransformasjon. Da gjelder:
$$\dim(\text{Ran } T) + \dim(\text{Ker } T) = \dim(V)$$
- For matriser: $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
$$\text{rank } A + \dim(\text{Nul } A) = \dim(\mathbb{R}^n) = n$$

Eksempel 1 (Flervalgsoppgave 1)

1 La $V = \mathbb{P}_4$ være polynomrommet av alle polynomer i en ukjent x av grad høyst 4 med koeffisienter i $\mathbb{R}$. La $T: V \rightarrow V$ være lineærtransformasjonen gitt ved at

$$T(f(x)) = xf'(x)$$

for et polynom $f(x)$ i V , der $f'(x)$ er den deriverte av polynomet $f(x)$ med hensyn til x .

a) Finn kjernen og rekkevidden til T

$$\text{Ker } T = \{p \in \mathbb{P}_4 \mid p(x) = C\}, B_{\text{Ker } T} = \{1\}$$

b) Er T injektiv og/eller surjektiv

$$\text{Ran } T = \{p \in \mathbb{P}_4 \mid p(0) = 0\}, B_{\text{Ran } T} = \{x, x^2, x^3, x^4\}$$

$$\dim(\text{Ran } T) + \dim(\text{Ker } T) = 4 + 1 = 5 = \dim(V)$$

T er verken injektiv eller surjektiv

Eksempel 2 (Flervalgsoppgave 2)

[2] La $V = \mathbb{P}_4$ være polynomrommet av alle polynomer i en ukjent x av grad høyst 4 med koeffisienter i $\mathbb{R}$. La $T: V \rightarrow V$ være lineærtransformasjonen gitt ved at

$$T(f(x)) = x^4 f(1/x)$$

for et polynom $f(x)$ i V .

a) Finn kjernen og rekkevidden til T

$$\text{Ker } T = \{p \in \mathbb{P}_4 \mid p(x) = 0 \text{ for alle } x\}, B_{\text{Ker } T} = \{0\}$$

b) Er T injektiv og/eller surjektiv

$$\text{Ran } T = \mathbb{P}_4, B_{\text{Ran } T} = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$$

$$\dim(\text{Ran } T) + \dim(\text{Ker } T) = 5 + 0 = 5 = \dim(V)$$

T er både injektiv og surjektiv

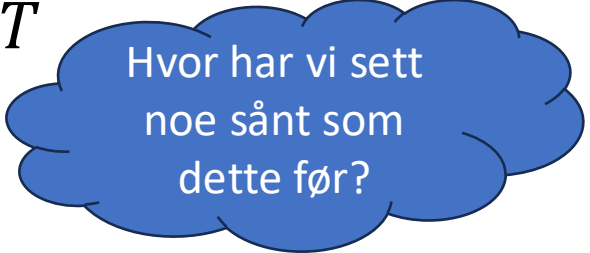
T er en isomorfi

Sammensetning av lineærtransformasjoner

- La $T_1: V \rightarrow V_1$ og $T_2: V_1 \rightarrow W_1$ være lineærtransformasjoner
- Definer $T: V \rightarrow W$ som $T(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v}))$ for $\mathbf{v} \in V$
(skriver $T = T_2 \circ T_1$)
- Da er også T en lineærtransformasjon
- Dette svarer til matrisemultiplikasjon
- Hvis $T_1: V \rightarrow W$ og $T_2: W \rightarrow V$ er slik at $T_2(T_1(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ for alle $\mathbf{v} \in V$ og $T_1(T_2(\mathbf{w})) = \mathbf{w}$ for alle $\mathbf{w} \in W$, kalles T_2 og T_1 inverse av hverandre (skriver $T_2 = T_1^{-1}$)
 - En lineærtransformasjon har en invers hvis og bare hvis den er injektiv og surjektiv
- Eks.: $T(p(x)) = x^4 p(1/x), p \in \mathbb{P}_4$
Da er $(T \circ T)(p) = p$

Homogene og inhomogene ligninger

Teorem: La $T: V \rightarrow W$ være en lineærtransformasjon, og la $\mathbf{b} \in W$. Anta at $T(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ for en $\mathbf{a} \in V$. Da er alle løsninger av $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ gitt som $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{u}$, der $\mathbf{u} \in \text{Ker } T$



Hvor har vi sett noe sånt som dette før?

Av dette teoremet følger da at T er injektiv ($T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ har entydig løsning) hvis og bare hvis $\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$

Dette svarer til resultatet om at $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (A en $n \times n$ matrise) har entydig løsning hvis og bare A har en invers

Begrepet *isomorfi*

- **Definisjon:** La $T: V \rightarrow W$ være en lineærtransformasjon. T kalles en *isomorfi* dersom T er både injektiv og surjektiv.
Vektorrommene V og W sies da å være *isomorfe*.

- Koordinatavbildningen:

$$K: V \rightarrow \mathbb{R}^n, K(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \mathbf{v} = a_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + a_n \mathbf{b}_n \in V, B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\} \text{ er en}$$

basis for V (Se Eksempel 2)

- Denne avbildningen er en isomorfi, så ethvert vektorrom V med $\dim(V) = n$ er isomorft med $\mathbb{R}^n$

Matriserepresentasjon av en lineærtransformasjon

- La $T: V \rightarrow V'$ være en lineærtransformasjon
Anta $\dim(V) = n$ og $\dim(V') = m$
- La $B_V = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ være en basis for V og $B_{V'} = \{\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_m\}$ en basis for V'
- Bestem en matrise som representerer $T: V \rightarrow V'$
 - Se hva T gjør med basisvektorene i V
 - For en $\mathbf{v} \in V$ skriv $T(\mathbf{v})$ ved hjelp av basisvektorene i V'